在 ATLAS 开放数据中重建 Z 玻色子

μ 子横动量阈值对不变质量分布的影响

唐同舟

复旦大学物理学系　暗物质课题学习组

2026 年 11 月

摘要

本文用 ATLAS Open Data 2015 年 13 TeV 质子—质子对撞数据，从双 μ 子末态重建了 Z 玻色子。使用的是 `2muons` skim 的第一个文件，共 124935 个事件。无额外筛选时，核心区拟合给出峰位 $90.78 \pm 0.02\,\mathrm{GeV}$（仅统计误差）和分辨率 $\sigma = 1.68 \pm 0.04\,\mathrm{GeV}$。提高 p_{T} 阈值后，保留比例随质量明显上升：阈值接近 $m_Z/2 \approx 45.6\,\mathrm{GeV}$ 时事件数骤降，峰位也被推向高质量一侧。分析中还发现，教程 notebook 取前两个轻子的做法，在约 6.3% 的事件中并不对应 μ 子对，本文对此作了修正。拟合峰位比已知 Z 质量低约 $0.41\,\mathrm{GeV}$；由于没有使用模拟样本，本文不能确定其来源。

1　引言

Z 玻色子是传递弱相互作用的中性规范玻色子，质量 $m_Z = 91.1880 \pm 0.0020\,\mathrm{GeV}$，全宽 $\Gamma_Z = 2.4955 \pm 0.0023\,\mathrm{GeV}$[2]。由 $\tau = \hbar/\Gamma_Z$ 可知其寿命约 $2.6 \times 10^{-25}\,\mathrm{s}$，$c\tau$ 只有约 $0.08\,\mathrm{fm}$。所以探测器无法直接看到 Z，只能测量它的衰变产物。

本文研究 $Z \to \mu^+\mu^-$ 这一衰变道。μ 子能穿透量能器，在最外层的 μ 子谱仪中留下信号，本底相对较少。分析目标有三个：

1. 跑通 ATLAS Open Data 教程 *Find the Z boson*[1]，由两个 μ 子重建 Z 的质量峰；
2. 修改一个筛选条件（μ 子横动量阈值），比较修改前后的质量分布并解释变化；
3. 明确只用数据、不用模拟时，哪些结论能下，哪些不能。

2　数据

使用的数据版本是 `2025e-13tev-beta`，skim 为 `2muons`，质心能量 $\sqrt{s} = 13\,\mathrm{TeV}$。该 skim 共 16 个文件，本文只用其中第一个：

`ODEO_FEB2025_v0_2muons_data15_periodD.2muons.root`

文件共 124935 个事件。教程的默认数据量是前一半（62467 个）。本文先用默认数据量复现教程结果，再扩大到整个文件。除非特别说明，下文数字都来自整个文件。全部 16 个文件尚未分析。

每个事件读取的变量是轻子的横动量 p_{T}、赝快度 η、方位角 ϕ、能量 E、电荷和类型 `lep_type`（13 表示 μ 子，11 表示电子），单位为 GeV。

3 方法

3.1 不变质量

探测器变量与直角坐标动量的关系是

$$p_x = p_{\mathrm{T}}\cos\phi, \qquad p_y = p_{\mathrm{T}}\sin\phi, \qquad p_z = p_{\mathrm{T}}\sinh\eta. \tag{1}$$

采用自然单位（$c = 1$），两个 μ 子的不变质量定义为

$$m_{\mu\mu}^2 = (E_1 + E_2)^2 - |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|^2. \tag{2}$$

它是洛伦兹不变量，不依赖 Z 在实验室中的运动状态。如果两个 μ 子来自 Z 衰变，由四动量守恒可知 $m_{\mu\mu}$ 就是该 Z 的质量。忽略 μ 子质量（$m_\mu \approx 0.106\,\mathrm{GeV} \ll p_{\mathrm{T}}$）时，

$$m_{\mu\mu}^2 \approx 2\,p_{\mathrm{T}1}\,p_{\mathrm{T}2}\left[\cosh(\eta_1-\eta_2) - \cos(\phi_1-\phi_2)\right], \tag{3}$$

这个式子是后面解释阈值效应的关键。

3.2 事件选择

分析前先检查了数据结构，结果与教程注释不完全相符（表 1）：

- skim 实际要求**至少**两个 μ 子，其中 99.0% 的事件恰好有两个；
- 轻子数组里混有电子；
- 轻子不按 p_{T} 排序（在前一半事件中，只有约 48% 的事件按 p_{T} 降序排列）。

教程直接取数组的前两个元素，因此在 7918 个事件（6.3%）中，算出的并不是 μ 子对的质量。例如某事件的轻子依次为 e（7.4 GeV）、μ（40.4 GeV）、μ（36.9 GeV），教程算法得到 14.9 GeV，而两个 μ 子的不变质量是 93.5 GeV。

表 1　数据结构诊断（整个文件，共 124935 个事件）

检查项	事件数
恰有 2 个 μ 子	123670
恰有 3 个 μ 子	1247
恰有 4 个 μ 子	18
前两个轻子为 $\mu\mu$	117017
前两个轻子为 $e\mu$	7066
前两个轻子为 ee	852

因此本文改用如下选择：用 `lep_type == 13` 选出 μ 子，每个事件取 p_{T} 最高的两个。对有 3 个及以上 μ 子的事件（约 1%），这一对不一定来自 Z。这样选出的 μ 子 p_{T} 下限约为 10 GeV。

基准选择不加额外条件。对比研究中要求两个 μ 子都满足 $p_{\mathrm{T}} > p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{cut}}$，$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{cut}}$ 取 25、30、40、45 GeV。

3.3 直方图与拟合

直方图范围与教程相同，为 70–109 GeV（`np.arange(70,110,1)` 不含终点），每 bin 1 GeV，单 bin 误差取 $\sqrt{N}$。逐 bin 保留比例 ε 的误差取二项误差 $\sqrt{\varepsilon(1-\varepsilon)/N_0}$，因为筛选后的事件是筛选前的子集，两者并不独立。

峰形用 Voigt 函数（Breit–Wigner 与高斯分辨率函数的卷积）加指数本底拟合：

$$f(m) = N \int \mathrm{BW}(m';\, m_{\mathrm{fit}}, \Gamma_Z)\, G(m - m';\, \sigma)\, \mathrm{d}m' + B\, e^{-k(m-91)}. \tag{4}$$

Γ_Z 固定为 PDG 值，N、m_{fit}、σ、B、k 浮动，用最小二乘法分 bin 拟合。由于模型不含低质量一侧的拖尾，主拟合只取峰的核心区 85–97 GeV，再改变拟合范围检验其稳定性。

3.4 交叉检查

为确认本地计算与教程一致,我在本地按教程的 `calc_mll`（`vector` 包）和相同的 `entry_stop` 重算，得到 62467 个事件，窗口内 21475 个，峰值 bin 2657 个。按教程的画图代码重画后，与 notebook 中保存的图逐像素相同。本文的 numpy 公式与 `vector` 给出的总事件数相同，只有 2 个事件落入相邻 bin，这些事件紧贴 bin 边界，差别远小于统计误差。

人造数据测试复现了教程手算题的 92.15 GeV，并能从人造样本中还原设定的质量和分辨率。

4 结果

4.1 质量谱与 Z 峰

图 1 是所选 μ 子对的完整质量谱。除 Z 峰外，还能看到与已知粒子质量相符的 J/ψ 和 Υ 峰；图中标注是按已知质量给出的，本文没有单独验证这些低质量峰。

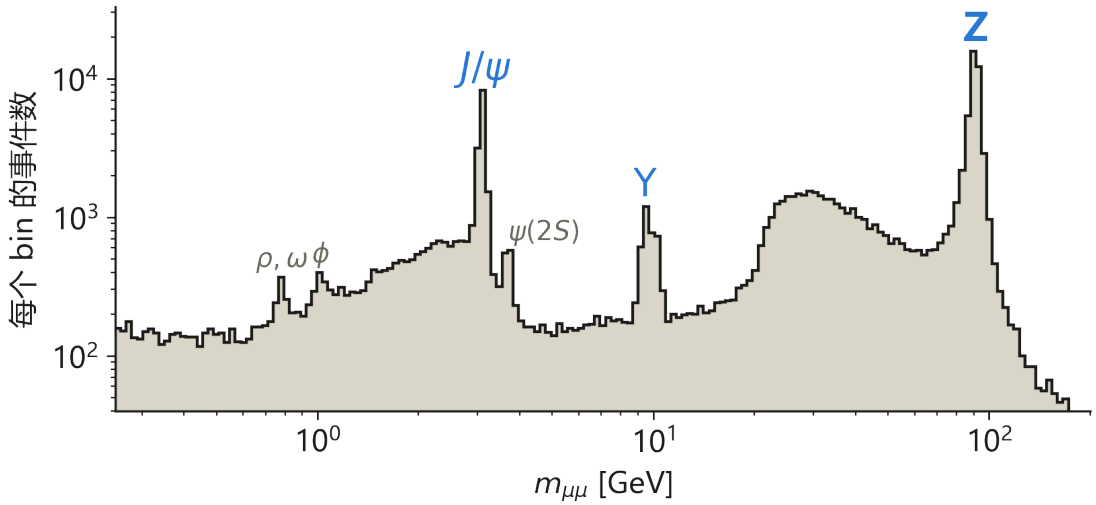


图 1　整个文件的双 μ 子不变质量谱（双对数坐标）。

随着事件数增加，Z 峰从涨落中逐渐显现（图 2）。在无额外筛选时，70–109 GeV 窗口内共 43493 个事件，峰值位于 90.5 GeV 的 bin。

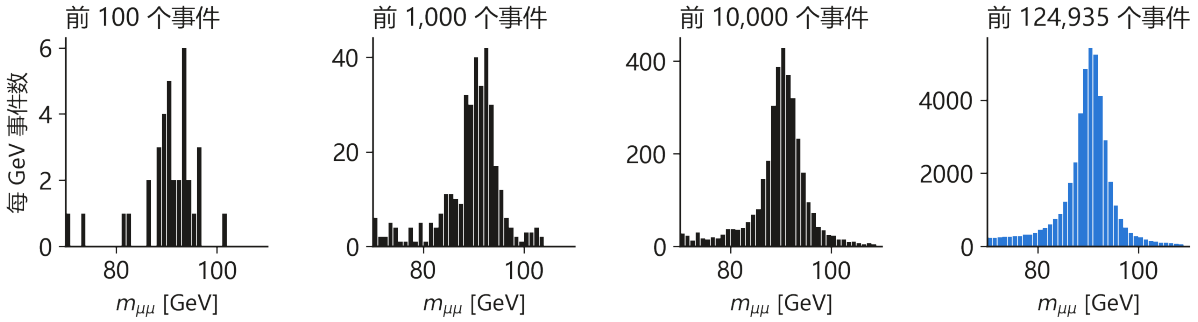


图 2　按文件顺序累积事件时的质量分布。注意各图的纵轴范围不同。

4.2　修正事件选择的影响

表 2　两种事件选择的比较（70–109 GeV 窗口）

选择方式	前一半事件	整个文件
教程：前两个轻子	21475	43084
本文：两个 μ 子	21649	43493

修正后窗口内事件数只增加约 1%（表 2），所以教程的图依然能显示 Z 峰，这个问题单从峰形上很难察觉。

4.3　改变 p_{T} 阈值

图 3 和表 3 给出了阈值扫描的结果，表 4 则按质量区间列出保留比例。

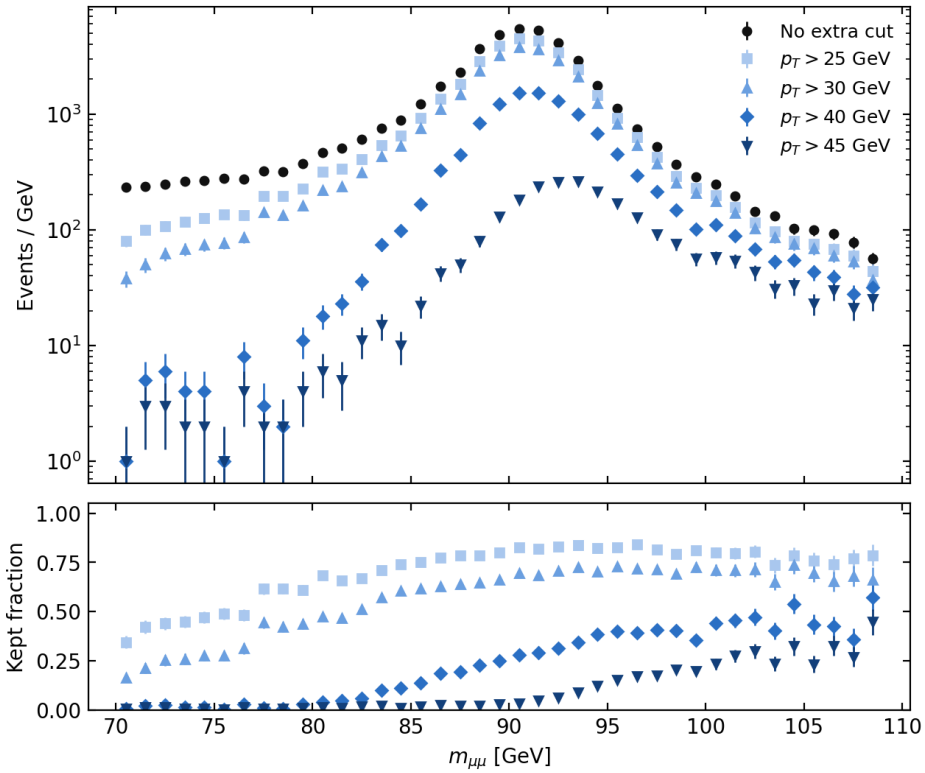


图 3　不同 p_{T} 阈值下的质量分布（上）和逐 bin 保留比例（下）。

表 3　阈值扫描结果。拟合范围 85–97 GeV，误差仅含统计部分。

$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{cut}}$ [GeV]	事件数	保留比例	峰 bin [GeV]	m_{fit} [GeV]	σ [GeV]	χ^2/ndf
整个文件						
无	43493	1	90.5	90.78 ± 0.02	1.68 ± 0.04	17.1/7
25	34023	0.782	90.5	90.83 ± 0.03	1.66 ± 0.04	13.4/7
30	28150	0.647	90.5	90.88 ± 0.03	1.66 ± 0.04	12.9/7
40	11016	0.253	91.5	91.21 ± 0.05	1.74 ± 0.10	17.8/7
45	2385	0.055	93.5	92.66 ± 0.22	1.95 ± 0.26	2.1/7
前一半事件（教程默认数据量）						
无	21649	1	90.5	90.77 ± 0.04	1.69 ± 0.05	10.3/7
25	16909	0.781	90.5	90.83 ± 0.04	1.68 ± 0.06	4.3/7
30	13997	0.647	90.5	90.89 ± 0.04	1.68 ± 0.06	5.8/7
40	5555	0.257	90.5	91.25 ± 0.08	1.69 ± 0.15	11.6/7
45	1227	0.057	92.5	93.1 ± 2.2	2.3 ± 1.3	1.7/7

表 4　不同质量区间的保留比例（整个文件）

$m_{\mu\mu}$ [GeV]	70–80	80–88	88–94	94–100	100–109
基准事件数	2811	8484	26232	4818	1148
$p_{\mathrm{T}} > 25\,\mathrm{GeV}$	0.51	0.75	0.82	0.82	0.78
$p_{\mathrm{T}} > 30\,\mathrm{GeV}$	0.32	0.60	0.69	0.71	0.70
$p_{\mathrm{T}} > 40\,\mathrm{GeV}$	0.016	0.14	0.28	0.39	0.45
$p_{\mathrm{T}} > 45\,\mathrm{GeV}$	0.009	0.019	0.044	0.15	0.28

4.4　峰位与分辨率

无额外筛选时，拟合给出 $m_{\mathrm{fit}} = 90.78 \pm 0.02\,\mathrm{GeV}$，$\sigma = 1.68 \pm 0.04\,\mathrm{GeV}$，$\chi^2/\mathrm{ndf} = 17.1/7$（图 4）。对应的 Voigt 全宽约 5.4 GeV，明显大于 Γ_Z。

改变拟合范围后（表 5），峰位在 90.63–90.78 GeV 之间变化，差异约 0.15 GeV，大于统计误差。范围越宽，χ^2/ndf 越差。87–95 GeV 的拟合只有 3 个自由度，信号与本底难以分开，其结果不够稳定。

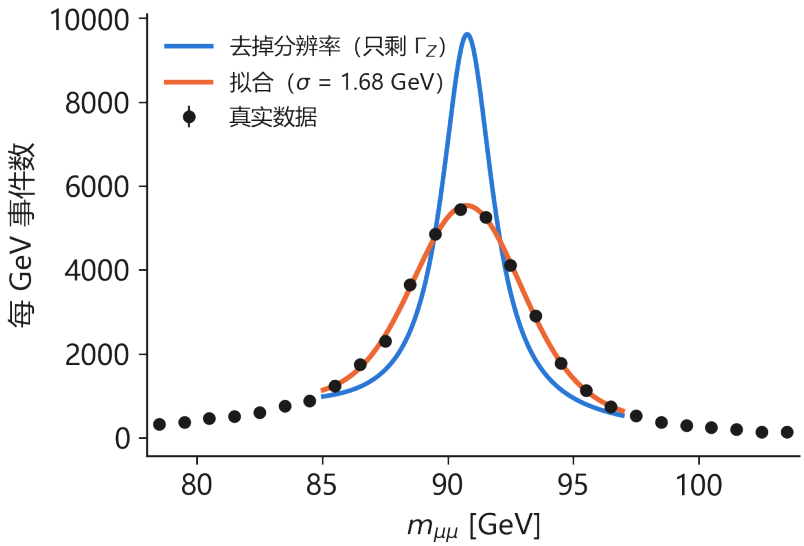


图 4　无额外筛选时的 Z 峰。蓝线是把分辨率去掉、其余拟合参数不变时的形状，橙线是拟合结果。

表 5　拟合范围对结果的影响（整个文件，无额外筛选）

拟合范围 [GeV]	m_{fit} [GeV]	σ [GeV]	χ^2/ndf
87–95	90.72 ± 0.17	1.80 ± 0.32	4.2/3
85–97（主拟合）	90.78 ± 0.02	1.68 ± 0.04	17.1/7
80–102	90.69 ± 0.02	1.84 ± 0.02	85.2/17
75–105	90.63 ± 0.02	1.92 ± 0.02	272.4/25

4.5　电荷检验

Z 是电中性的，所以来自 Z 的两个 μ 子电荷必须相反。窗口内异号事件 42895 个，同号事件 598 个（1.4%）。如图 5 所示，同号分布在 Z 峰位置没有明显的峰，与预期相符。

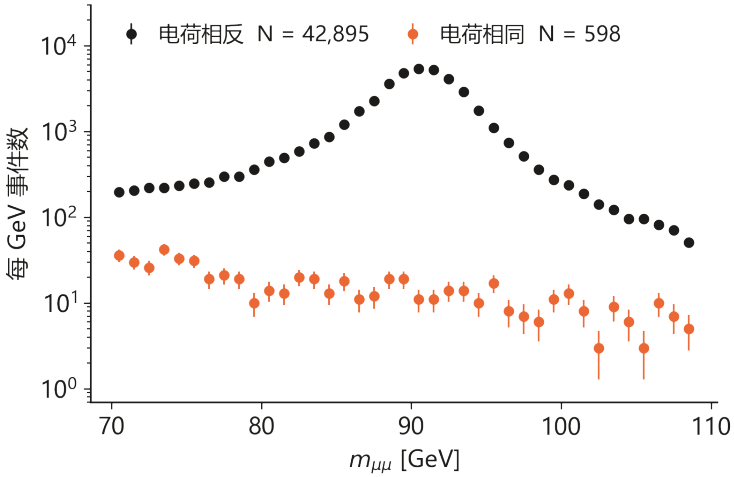


图 5　异号与同号 μ 子对的质量分布。

5　讨论

5.1　为什么低质量区保留得少

由式 (3)，$m_{\mu\mu}$ 小的事件，两个 μ 子的 p_{T} 通常也小，因此更容易被阈值去掉。$p_{\mathrm{T}} > 30\,\mathrm{GeV}$ 时，70–80 GeV 只保留 32%，而 88–94 GeV 保留 69%。

5.2　为什么 45 GeV 附近事件骤减

Z 静止时，两个 μ 子背对背，动量都等于 $m_Z/2 \approx 45.6\,\mathrm{GeV}$，所以 p_{T} 不会超过这个值（$p_{\mathrm{T}} = (m_Z/2)\sin\theta$）。把各向同性分布换算到 p_{T}，得到

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}p_{\mathrm{T}}} \propto \frac{p_{\mathrm{T}}}{\sqrt{(m_Z/2)^2 - p_{\mathrm{T}}^2}}, \tag{5}$$

它在 $p_{\mathrm{T}} \to m_Z/2$ 处发散，这就是 Jacobian 峰。实际分布被 Z 自身的横向运动和探测器分辨率抹平，并延伸到更高 p_{T}（图 6 左）；数据中的峰位略低于 $m_Z/2$，约在 42–43 GeV。保留比例在同一位置附近骤降（图 6 右）：85–97 GeV 内，阈值从 40 GeV 升到 46 GeV，保留比例从 28% 降到 3%。

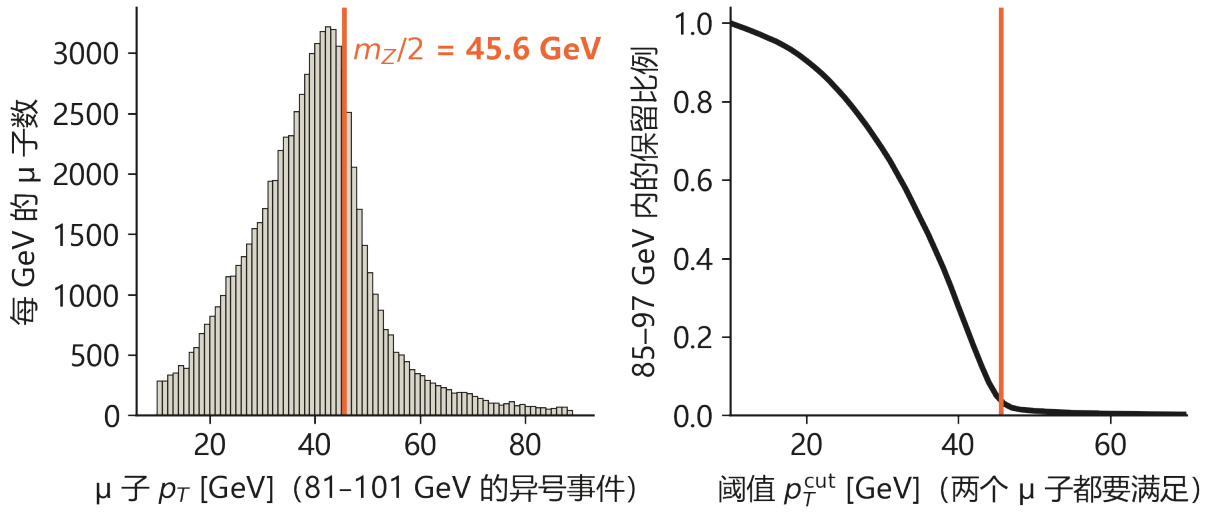


图 6　左：Z 峰附近事件中 μ 子的 p_{T} 分布。右：85–97 GeV 内的保留比例随阈值的变化。

5.3　峰位移动不代表 Z 的质量变了

阈值升高时，低质量一侧先被切掉，峰位因此上移（图 7）。这里有两个容易误读的地方：

- $p_{\mathrm{T}} > 40\,\mathrm{GeV}$ 时拟合峰位为 $91.21 \pm 0.05\,\mathrm{GeV}$，几乎等于 PDG 值。但这只是峰位持续上移时恰好穿过了这个数，不能说明这个阈值测得更准。
- $p_{\mathrm{T}} > 45\,\mathrm{GeV}$ 时 $\chi^2/\mathrm{ndf} = 2.1/7$，看起来很好，但这时事件少、误差大，分布已经被筛选扭曲，峰位 92.66 GeV 不是 Z 质量的测量值。

所以 χ^2 好坏不足以判断结果是否有物理意义。此外，各阈值的事件是嵌套的子集，统计上并不独立，不能简单地把两行的误差合并来判断偏移的显著性。

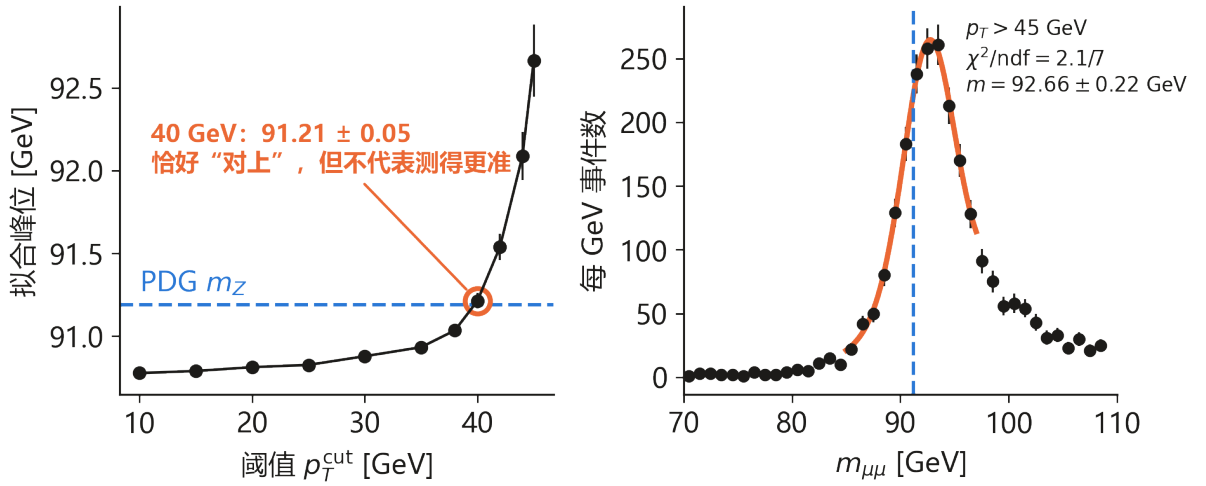


图 7　左：拟合峰位随阈值的变化。右：$p_{\mathrm{T}} > 45\,\mathrm{GeV}$ 时的拟合。虚线为 PDG m_Z。

5.4 观测宽度与峰位偏移

观测到的全宽约 5.4 GeV，大于 Γ_Z，因为其中包含了探测器分辨率。拟合的 $\sigma \approx 1.68$ GeV 约为质量的 1.9%。这个数字依赖拟合范围，在 1.68–1.92 GeV 之间变化。

拟合峰位比 PDG 值低约 0.41 GeV（整个文件，主拟合），远大于统计误差，也大于拟合范围带来的差异。低质量一侧的拖尾（可能来自末态辐射）和 μ 子动量标度都可能造成这一偏移。**只靠这份数据无法区分这些原因**，本文也没有做系统误差分析，因此这一结果不应被视为 Z 质量的测量。

5.5 阈值是否提高了信噪比

p_{T} 阈值从无到 30 GeV，88–94 GeV 与 70–80 GeV 的事件数之比从 9.3 升到 20.1，峰相对低质量区更突出了。但这个比值不等于信噪比 S/B：70–80 GeV 里也有 Z 的尾部，而 88–94 GeV 里也有非 Z 事件。没有本底模型时，只能定性地说峰更突出，不能给出 S/B。

5.6 数据与模拟

本文全程只用了数据。真实数据中，每个事件的来源是未知的，只能看统计分布。模拟（Monte Carlo）由事件产生器和探测器模拟生成，每个事件的来源是已知的。按截面和积分亮度归一化后，把各过程叠加与数据比较，才能把信号和本底分开、估计 S/B，并检验末态辐射等效应。本文无法回答的问题（如峰位为何偏低、窗口内本底占多少）都需要模拟或专门的校准研究。

5.7 与暗物质课题的联系

Z 还有约 20% 的衰变是不可见的（$Z \to \nu\bar{\nu}$）[2]，而本文只用了约 3.4% 的 $Z \to \mu^+\mu^-$。对撞机上寻找暗物质的一类思路（mono-Z）也依赖重建 Z：寻找 $Z \to \ell\ell$ 伴随大丢失横能量 $E_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}$ 的事件。本文的方法正是这类分析的第一步。

作为示意，图 8 画出了 81–101 GeV 异号事件的 $E_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}$ 分布：共 39056 个事件，中位数 25.1 GeV，超过 100 GeV 的有 114 个（0.29%）。**这不是暗物质搜寻**：本文没有本底估计，也没有校验 $E_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}$ 的定义和校准，不能把尾部解读为信号。

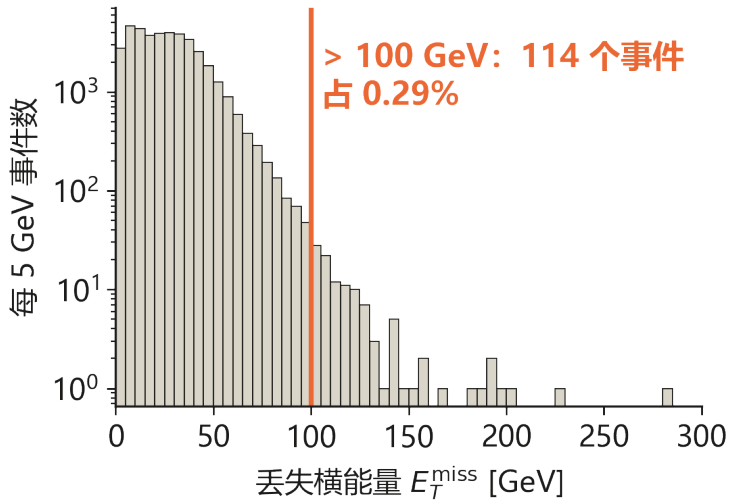


图 8　Z 峰附近异号事件的丢失横能量分布。

6　结论

本文从 ATLAS 开放数据的双 μ 子事件中重建出了 Z 玻色子，峰位 $90.78 \pm 0.02\,\mathrm{GeV}$（仅统计误差），比已知值低约 $0.41\,\mathrm{GeV}$，来源尚不能确定。提高 p_{T} 阈值时，低质量事件被优先去掉；阈值接近 $m_Z/2$ 时，事件数骤降，分布被明显扭曲，峰位随之上移。这一过程说明筛选条件不只是减少事件，也会改变分布的形状。此外，教程取前两个轻子的做法在约 6.3% 的事件中并不对应 μ 子对，这提醒我们在使用数据前要先检查其结构。

下一步可以扩大到全部 16 个文件，并加入模拟样本，以分离信号与本底、检验峰位偏移的来源。

A　手算题

题 1：不变质量。由教程给出的四动量（单位 MeV），

$$E = 147913 + 21272 = 169185,$$

$$p_x = 32387 - 18772 = 13615, \quad p_y = 7047 - 9563 = -2516, \quad p_z = 144152 - 2942 = 141210,$$

$$M = \sqrt{E^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2} \approx 92150\,\mathrm{MeV} = 92.15\,\mathrm{GeV}.$$

题 2：洛伦兹因子。若 lep[0] 是电子，$\gamma = E/m = 147913/0.5 \approx 3.0 \times 10^5$。

题 3：总动量。 $|\vec{p}_0| = \sqrt{32387^2 + 7047^2 + 144152^2} \approx 147913\,\mathrm{MeV} \approx 147.9\,\mathrm{GeV}$，几乎等于 E。

题 4：速度。 $\beta = p/E$，$\gamma \gg 1$ 时 $1 - \beta \approx 1/(2\gamma^2) \approx 6 \times 10^{-12}$。若用牛顿公式 $p = mv$，$v \le c$ 意味着 p 最多约 $0.5\,\mathrm{MeV}$，比实际动量小约 30 万倍，所以必须使用相对论。

B 概念题

Z 衰变为带电轻子的方式。 $Z \to e^+e^-$、$\mu^+\mu^-$、$\tau^+\tau^-$，分支比分别为 $(3.3632 \pm 0.0042)\%$、$(3.3662 \pm 0.0066)\%$、$(3.3696 \pm 0.0083)\%$[2]。三者几乎相等，因为 Z 与三代轻子的耦合相同（轻子普适性）；轻子质量远小于 m_Z，相空间差异可以忽略。

其他衰变方式。衰变为强子（$(69.911 \pm 0.056)\%$）和不可见末态（$(20.000 \pm 0.055)\%$，标准模型中对应中微子对）[2]。

C 复现方法

分析在 Colab 跑通教程后，于本地环境完成：Python 3.9.6，uproot 5.6.9，awkward 2.8.12，vector 1.7.0，numpy 2.0.2，scipy 1.13.1，matplotlib 3.9.4。代码位于 `analysis/` 目录：`zll_analysis.py` 负责筛选与拟合，`make_figures.py` 负责作图，`crosscheck_notebook.py` 负责与教程交叉检查，`test_zll_analysis.py` 用人造数据检查计算逻辑。

参考文献

[1] ATLAS Collaboration, ATLAS Open Data, *Find the Z boson* 教程，https://opendata.atlas.cern/docs/13TeV25Doc/StandardModel。

[2] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)，Z 玻色子条目。